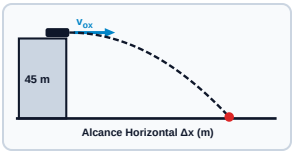
Investigación CAST: Análisis de Datos de Proyectiles

CIERRE DE UNIDAD 2 • TABLAS, TENDENCIAS Y ARGUMENTOS CIENTÍFICOS (FORMA A)

Nombre: _____ **Per.:** _____ **Fecha:** _____

DISEÑO EXPERIMENTAL: PRUEBAS DE LANZAMIENTO

Gravedad: g = 10 m/s²



- **Investigación 1 (Rapidez Horizontal):** Un lanzador dispara pelotas horizontalmente desde un risco para que cada prueba tenga el mismo tiempo de vuelo (***t* = 3 s**) mientras aumenta la **Rapidez Horizontal (v_{ox})**.
- **Investigación 2 (Ángulo de Lanzamiento):** En suelo plano con rapidez constante v_o = **20 m/s**, se prueban cinco **Ángulos (*θ*)** de **15°** a **75°**.

✏️ **Tarjeta de Escaneo (Derecha):** Escribe y rellena tu **ID Estudiantil de 6 dígitos**. **¡Deja en blanco las burbujas de SCORE** para tu maestro!

CAST Projectile Data Analysis **MAX SCORE: 10**

Investigación Unidad 2 (Forma A - Español)

Rellena tu ID de 6 dígitos. Deja SCORE en blanco.

STUDENT ID ☐☐☐☐☐☐

0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

SCORE ☐☐ **/ 10**

0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

THE GRADEST OMR

INVESTIGACIÓN 1: EFECTO DE LA RAPIDEZ HORIZONTAL (V_{OX}) EN EL ALCANCE (ΔX)

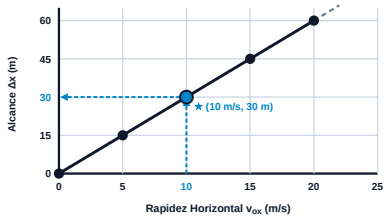
Tiempo de Vuelo: t = 3 s

Tabla 1: Datos de Lanzamiento Horizontal

Prueba	Rapidez Horiz. v_{ox} (m/s)	Tiempo de Vuelo *t* (s)	Alcance *Δx* (m)
1	0	3	0
2	5	3	15
3 ★	10	3	30
4	15	3	45
5	20	3	60

💡 **Cómo Leer el Punto ★ en la Gráfica 1:**
1. Busca **10 m/s** en el eje inferior (v_{ox}).
2. Sigue la flecha hacia ARRIBA y a la IZQUIERDA para leer **30 m**.

Gráfica 1: Alcance (Δx) vs. Rapidez Horizontal (v_{ox})



INVESTIGACIÓN 2: EFECTO DEL ÁNGULO DE LANZAMIENTO (Θ) EN TIEMPO Y ALCANCE

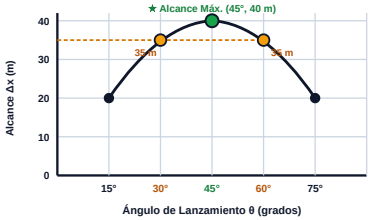
Rapidez Inicial: v_o = 20 m/s

Tabla 2: Lanzamiento en Ángulo (v_o = 20 m/s)

Ángulo *θ* (°)	Rapidez Horiz. v_{ox} (m/s)	Tiempo de Vuelo t_{hang} (s)	Alcance *Δx* (m)
15°	19.3	1.0	20
30° ●	17.3	2.0	35
45° ★	14.1	2.8	40 (Máx.)
60° ●	10.0	3.5	35
75°	5.2	3.9	20

🔍 **Observa el Patrón en la Tabla 2:**
- Al subir el ángulo de **15° a 75°**, el Tiempo (t_{hang}) siempre **aumenta**.
- Ángulos complementarios que suman **90°** (como **30° y 60°**) caen a la **misma distancia (35 m)**.

Gráfica 2: Alcance (Δx) vs. Ángulo de Lanzamiento (θ)



Usa las Tablas y Gráficas de la Página 1 para Responder la Página 2 →

PARTE 1: LEER LAS TABLAS DE DATOS E IDENTIFICAR PATRONES (2 PUNTOS)

Mira la Tabla 1 y Gráfica 1

(1) LEER DATOS Observa la **Tabla 1 y la Gráfica 1**:

- **a) Ejemplo Resuelto:** Cuando la Rapidez Horizontal (v_{ox}) es **10 m/s**, el Alcance (Δx) es **30 m**.
- **b) Tu Turno:** Cuando la Rapidez Horizontal (v_{ox}) es **15 m/s**, el Alcance (Δx) es _____ **m**. Cuando v_{ox} es **20 m/s**, el Alcance (Δx) es _____ **m**.

(2) TENDENCIA **Encierra en un círculo UNA opción en cada corchete** para describir el patrón en la **Gráfica 1**:
A medida que la Rapidez Horizontal (v_{ox}) aumenta, el Alcance (Δx) **[aumenta / disminuye / se mantiene igual]** a un ritmo constante, formando una **[línea recta lineal / curva en arco]**.

PARTE 2: CALCULAR LA TASA DE CAMBIO Y HACER UNA PREDICCIÓN (2 PUNTOS)

Matemáticas Paso a Paso

(3A) PATRÓN RESUELTO: PENDIENTE DE GRÁFICA 1

Cada +1 m/s de rapidez horizontal agrega +3 m de distancia porque el tiempo de vuelo es 3 s:

> $t = \Delta x \div v_{ox}$
> $t = 30\ m \div 10\ m/s = 3\ s$

(3B) TU TURNO: PREDECIR PRUEBA 6 (V_{OX} = 25 M/S)

Si se lanza una pelota a v_{ox} = 25 m/s con el mismo tiempo de vuelo (t = 3 s), ¿a qué distancia caerá?

> $\Delta x = v_{ox} \times t$
> $\Delta x =$ _____ m/s × 3 s = _____ m

PARTE 3: PATRONES DEL ÁNGULO DE LANZAMIENTO EN LA INVESTIGACIÓN 2 (2 PUNTOS)

Mira la Tabla 2 y Gráfica 2

(4A) ÁNGULO MÁX. Según la **Tabla 2 y la Gráfica 2**, ¿qué ángulo de lanzamiento (θ) produce el **Alcance más lejano (40 m)**?
Encierra UNO: [**15°** / **30°** / **45°** / **60°** / **75°**]

(4B) PAR IGUAL Observa **15°** en la Tabla 2 (Alcance = **20 m**). ¿Qué **otro ángulo** cae exactamente a **20 m**, y cuál permanece más tiempo en el aire?

- Ángulo con igual alcance: _____ °
- Más tiempo en el aire (mayor t_{hang}): _____ ° (Tiempo = _____ **s**)

PARTE 4: ARGUMENTO CIENTÍFICO CAST — AFIRMACIÓN, EVIDENCIA Y RAZONAMIENTO (4 PUNTOS)

Completa las Oraciones

❓ **Idea Errónea de un Estudiante:** Un estudiante afirma: *"Disparar un proyectil a un ángulo más inclinado (como 60° o 75°) SIEMPRE hace que llegue más lejos porque dura más tiempo en el aire."* Usa la **Tabla 2 y la Gráfica 2** para explicar por qué esta afirmación es **incorrecta**.

☐ **ZONA A — AFIRMACIÓN / CLAIM (1 pto): Indica si el estudiante está en lo correcto o incorrecto y el patrón real.**

La afirmación del estudiante es **[encierra uno: correcta / incorrecta]**. En la Investigación 2, el alcance aumenta desde **15°** hasta un máximo en _____ **°**, y luego **[aumenta / disminuye]** en ángulos más inclinados como **60°** y **75°**.

☐ **ZONA B — EVIDENCIA / EVIDENCE (2 ptos): Completa dos datos de la Tabla 2 (¡incluye números y unidades!).**

- **Dato 1:** A un ángulo de lanzamiento de **45°**, el tiempo en el aire es **2.8 s** y el alcance llega a un máximo de _____ **m**.
- **Dato 2:** Cuando el ángulo aumenta a **60°** (o **75°**), el tiempo en el aire sube a _____ **s**, pero el alcance baja a _____ **m**.

☐ **ZONA C — RAZONAMIENTO / REASONING (1 pto): Conecta la evidencia con la fórmula $\Delta x = v_{ox} \times t_{hang}$.**

Como el alcance horizontal es igual a **Rapidez Horizontal (v_{ox}) × Tiempo en el Aire (t_{hang})**, disparar a un ángulo muy inclinado le da a la pelota más _____ en el aire, pero la deja con muy poca _____ horizontal (v_{ox} baja a solo **10.0 m/s** a 60° y **5.2 m/s** a 75°).